பகுதித் தொகையிடல் முறையை பயன்படுத்த,

$$\int udv = uv - \int vdu$$

$$\Rightarrow I = x\sqrt{a^2 - x^2} - \int \frac{-x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}\,dx$$

$$= x\sqrt{a^2 - x^2} - \int \frac{a^2 - x^2 - a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}\,dx$$

$$= x\sqrt{a^2 - x^2} - \int \left(\frac{a^2 - x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} + \frac{(-a^2)}{\sqrt{a^2 - x^2}} \right) dx$$

$$= x\sqrt{a^2 - x^2} - \int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx + \int \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}\,dx$$

$$= x\sqrt{a^2 - x^2} - I + a^2 \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\,dx$$

$$2I = x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$$

எனவே, $I = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + c$

இதே போல் மற்ற இரு முடிவுகளையும் நிறுவலாம்.

குறிப்பு 11.3

$x = a\sin\theta$ எனப் பிரதியிட்டும் மேற்கண்ட முடிவுகளை நிரூபிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 11.41

பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக :

(i) $\int \sqrt{4 - x^2}\,dx$ (ii) $\int \sqrt{25x^2 - 9}\,dx$ (iii) $\int \sqrt{x^2 + x + 1}\,dx$ (iv) $\int \sqrt{(x-3)(5-x)}\,dx$

தீர்வு

(i) $I = \sqrt{4 - x^2}\,dx$ என்க.

$$= \int \sqrt{2^2 - x^2}\,dx$$

$$= \frac{x}{2}\sqrt{2^2 - x^2} + \frac{2^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + c$$

எனவே, $I = \frac{x}{2}\sqrt{4 - x^2} + 2\sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + c$

(ii) $I = \int \sqrt{25x^2 - 9}dx$ என்க.

$$= \int \sqrt{(5x)^2 - 3^2}\,dx$$

$$= \frac{1}{5}\left[\frac{5x}{2}\sqrt{(5x)^2 - 3^2} - \frac{3^2}{2}\log\left|5x + \sqrt{(5x)^2 - 3^2}\right|\right] + c$$

எனவே, $I = \frac{1}{5}\left[\frac{5x}{2}\sqrt{25x^2 - 9} - \frac{9}{2}\log\left|5x + \sqrt{25x^2 - 9}\right|\right] + c$